

ANALIZA III - ZADANIA **

**22. Udowodnić, że jeśli funkcja rzeczywista dwóch zmiennych u spełnia warunek

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

w pewnym obszarze płaszczyzny D , to średnie po okręgach

$$\frac{1}{2\pi r} \int_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2} u \, dS = c(x_0, y_0)$$

nie zależą od r tylko od (x_0, y_0) . Okrąg $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ jest sparametryzowany w naturalny sposób $x(t) = x_0 + r \cos t$, $y(t) = y_0 + r \sin t$, $s \in [0, 2\pi)$. Zakładamy, że $(x_0, y_0) \in D$ i okręgi $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$ są zawarte w D dla $r \leq r_0 = r_0(x_0, y_0)$.

To samo dla średnich po kołach $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 < r^2$ tzn.

$$\frac{1}{\pi r^2} \iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 < r^2} u(x, y) \, dx \, dy = C(x_0, y_0).$$

Zakładamy, że $(x_0, y_0) \in D$, koło $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 < r_0^2$ jest zawarte w D i $r \leq r_0$.

Jaka jest granica tych średnich, gdy $r \searrow 0$ (pamiętamy, że u jest ciągłą). Ile wynoszą $c(x_0, y_0)$ i $C(x_0, y_0)$?

**23. $R(s)$ jest parametryzacją krzywej $\mathcal{C}$ na płaszczyźnie, klasy C^2 , zamkniętej ograniczającej obszar o polu powierzchni A , $N(s)$ jest zewnętrznym wektorem normalnym do $\mathcal{C}$ o długości 1 ($N(s)$ wektor równoległy do $(R'_2(s), -R'_1(s))$ i o tym samym zwrocie). Krzywa $\mathcal{C}(r)$ określona wzorem $R(s) + rN(s)$ jest (dla małych r) krzywą ograniczającą obszar o polu powierzchni $A(r)$. Udowodnić, że

$$\left. \frac{dA(r)}{dr} \right|_{r=0} = L,$$

gdzie L jest długością krzywej $\mathcal{C}$. Wsk. Dla ułatwienia sobie rachunków można na początku założyć, że $R'(s)$ ma długość 1, ale docelowo trzeba zrobić zadanie ogólnie.

**24. Obliczyć całkę Gaussa $I = \int_{\partial\Omega} \frac{\langle r, n \rangle}{\|r\|^3} \, dS$, gdzie $r = (x, y, z)$ jest bieżącym punktem powierzchni a Ω jest obszarem elementarnym w kierunku każdej osi x, y i z . Rozważyć przypadki $(0, 0, 0) \notin \Omega$ i $(0, 0, 0) \in \Omega$. Dla sfery o środku w 0 było to zrobione w zad. 8 z listy 20. Można to wykorzystać. Następnie policzyć to samo, gdy (x, y, z) jest bieżącym punktem powierzchni, a $r = (x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)$, gdzie (x_0, y_0, z_0) jest ustalonym punktem we wnętrzu Ω lub w $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$. Wynik powinien być taki sam dla wszystkich (x_0, y_0, z_0) we wnętrzu Ω , a dla $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$ powinien być zero.

**25. Udowodnić, że dla obszaru elementarnego $D \subset \mathbb{R}^3$ i pola wektorowego $F \in \mathcal{C}^1$

$$\iiint_D \operatorname{curl} F = \iint_{\partial D} n \times F \, dS.$$

Pod całkami mamy wektory. Całkowanie wektora to całkowanie każdej jego składowej.

**26. Znaleźć potencjał grawitacyjny

$$\iiint_B ((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2)^{-1/2} \, dx \, dy \, dz$$

dla punktu (x_0, y_0, z_0) na zewnątrz kuli jednostkowej $B = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ i ściśle wewnątrz kuli. *Wykorzystać symetrię problemu.* Następnie znaleźć odpowiadającą mu siłę:

$$\iiint_B \frac{(x - x_0, y - y_0, z - z_0)}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2)^{3/2}} \, dx \, dy \, dz.$$